

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Cálculo vectorial

Integrales de línea y superficie; teoremas de Green, Stokes y Gauss.

Cálculo

Univ 3

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Cálculo vectorial

El cálculo vectorial estudia campos definidos en el plano y en el espacio, y las integrales que los acumulan a lo largo de curvas y superficies. Sus tres teoremas centrales —Green, Stokes y Gauss— son generalizaciones del teorema fundamental del cálculo: lo que se acumula en el interior de una región se manifiesta como el efecto neto en su frontera.

Campos vectoriales

Un **campo vectorial** asigna una flecha (un vector) a cada punto del plano o del espacio. En el plano:

$$\vec{F}(x, y) = \langle P(x, y), Q(x, y) \rangle$$

y en el espacio:

$$\vec{F}(x, y, z) = \langle P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z) \rangle$$

Los corchetes $\langle \rangle$ encierran las **componentes** del vector: P y Q (y R) son funciones ordinarias. La flechita de $\vec{F}$ indica que el resultado es un vector, no un número.

Ejemplo. $\vec{F}(x, y) = \langle -y, x \rangle$ es un campo de rotación: en $(1, 0)$ vale $\langle 0, 1 \rangle$, en $(0, 1)$ vale $\langle -1, 0 \rangle$; las flechas giran alrededor del origen, tangentes a los círculos. En cambio, $\vec{F}(x, y) = \langle x, y \rangle$ es radial: todas las flechas apuntan hacia afuera del origen, como un manantial.

Los campos vectoriales modelan velocidades de fluidos (viento, corrientes), fuerzas gravitatorias y campos eléctricos y magnéticos.

Divergencia y rotacional

La **divergencia** mide la tendencia de un campo a "emanar" de un punto (fuente) o a "absorber" hacia él (sumidero). En el plano:

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y}$$

En el espacio se añade la tercera componente:

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

Si $\nabla \cdot \vec{F} > 0$ hay fuente en el punto; si es negativo, sumidero; si $\nabla \cdot \vec{F} = 0$ el campo es **incompresible** (ni se crea ni se destruye nada ahí). El símbolo ∂ es la **derivada parcial**: se deriva respecto de una variable tratando a las demás como constantes.

El **rotacional** mide la tendencia local a girar, como la rapidez con que giraría una ruedita de paletas sumergida en el fluido. En el plano es un número:

$$\nabla \times \vec{F} = \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$$

En el espacio es un vector (indica el eje de giro y su intensidad):

$$\nabla \times \vec{F} = \left\langle \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right\rangle$$

Si $\nabla \times \vec{F} = \vec{0}$ el campo es **irrotacional** (no gira). El símbolo ∇ ("nabla") representa el operador $\langle \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \rangle$: la divergencia es como "multiplicarlo punto" por el campo; el rotacional, como "multiplicarlo cruz".

Ejemplo. Para $\vec{F} = \langle x^2y, y^2x \rangle$: $\nabla \cdot \vec{F} = 2xy + 2xy = 4xy$ y $\nabla \times \vec{F} = y^2 - x^2$. El campo $\langle -y, x \rangle$ tiene rotacional $1 - (-1) = 2$: gira antihorario en todas partes.

Integrales de línea

La **integral de línea** de un campo a lo largo de una curva C parametrizada por $\vec{r}(t) = \langle x(t), y(t) \rangle$, con $t \in [a, b]$, acumula la componente del campo en la dirección del camino:

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b \vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) dt$$

Aquí $\vec{r}'(t) = \langle x'(t), y'(t) \rangle$ es el vector velocidad (tangente a la curva), y el producto punto $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2$ selecciona la parte del campo que empuja a lo largo del camino. Físicamente la integral es el **trabajo** que realiza el campo al mover una partícula por C . Para una curva cerrada se escribe $\oint_C$ y se llama **circulación**. Recorrer la curva al revés cambia el signo del resultado.

También existe la integral respecto a la longitud de arco, sin producto punto y con el largo de la velocidad:

$$\int_C f ds = \int_a^b f(\vec{r}(t)) |\vec{r}'(t)| dt$$

Sirve para calcular la masa de un alambre con densidad f (o su longitud, si $f = 1$).

Ejemplo. Para $\vec{F} = \langle y, x \rangle$ y $\vec{r}(t) = \langle t, t^2 \rangle$, $t \in [0, 1]$: la velocidad es $\langle 1, 2t \rangle$, el campo sobre la curva es $\langle t^2, t \rangle$, y el producto punto da $t^2 + 2t^2 = 3t^2$. Entonces:

$$\int_0^1 3t^2 dt = 1$$

Campos conservativos y función potencial

$\vec{F}$ es **conservativo** si existe una función escalar f , llamada **potencial**, tal que el campo es su gradiente:

$$\vec{F} = \nabla f = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right\rangle$$

En ese caso la integral de línea solo depende de los extremos (teorema fundamental para integrales de línea):

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = f(\vec{r}(b)) - f(\vec{r}(a))$$

El trabajo no depende del camino, y sobre una curva cerrada vale cero. Analogía física: el trabajo de la gravedad solo depende de la diferencia de altura entre el inicio y el final, no de la ruta.

Criterio. Si $\vec{F}$ es de clase C^1 (derivadas continuas) en un dominio **simplemente conexo** (una sola pieza, sin agujeros) y $\nabla \times \vec{F} = \vec{0}$, entonces $\vec{F}$ es conservativo. El dominio importa: el campo $\langle -y, x \rangle / (x^2 + y^2)$ tiene rotacional cero pero circulación 2π alrededor del círculo unitario, porque su dominio (el plano sin el origen) tiene un agujero.

Cómo hallar el potencial. Si $f_x = P$, integra respecto de x tratando a y como constante; aparece una función $g(y)$ como "constante de integración"; luego usa $f_y = Q$ para determinar g .

Ejemplo. Para $\vec{F} = \langle 2x, 2y \rangle$: de $f_x = 2x$ se tiene $f = x^2 + g(y)$; como $f_y = g'(y) = 2y$, resulta $g = y^2 + C$. Entonces $f = x^2 + y^2$ (la constante se omite).

Teorema de Green

Si C es una curva cerrada simple, orientada en sentido antihorario (la región queda a la izquierda), que limita una región D del plano:

$$\oint_C (P dx + Q dy) = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA$$

La expresión $P dx + Q dy$ es la forma clásica de escribir $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ con $\vec{F} = \langle P, Q \rangle$. El teorema dice: la circulación en el borde es la suma de los rotacionales del interior. Convierte una integral de línea en una integral doble (o al revés); es útil cuando la curva es complicada pero la región es simple.

Fórmula del área. Tomando $P = -y/2$, $Q = x/2$ el rotacional vale 1 y la integral doble da el área:

$$A = \frac{1}{2} \oint_C (x dy - y dx)$$

Ejemplo. Para el círculo unitario, en $\oint_C (x dy - y dx)$ el rotacional es $1 - (-1) = 2$, y Green da $\iint_D 2 dA = 2\pi$ (el doble del área π). Para la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, parametrizada con $\vec{r}(t) = \langle a \cos t, b \sin t \rangle$, la fórmula del área da $A = \pi ab$.

Superficies y flujo

Una superficie se describe con **dos** parámetros: $\vec{r}(u, v)$. Sus vectores tangentes son las derivadas parciales $\vec{r}_u$ y $\vec{r}_v$, y su **producto cruz** es un vector normal a la superficie:

$$\vec{n} = \vec{r}_u \times \vec{r}_v$$

(el producto cruz de dos vectores es un vector perpendicular a ambos; su longitud es el área del paralelogramo que forman). El vector normal unitario es $\hat{n} = \vec{n}/|\vec{n}|$. El **flujo** de $\vec{F}$ a través de una superficie S es la integral de la componente normal:

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS = \iint_D \vec{F}(\vec{r}(u, v)) \cdot (\vec{r}_u \times \vec{r}_v) du dv$$

Mide cuánto campo atraviesa la superficie: caudal de un fluido, flujo eléctrico o magnético. Un campo paralelo a la superficie no la atraviesa (producto punto con la normal igual a cero). Las superficies cerradas se orientan con la normal **exterior**.

Ejemplo. Para la esfera de radio R y el campo radial $\vec{F} = \langle x, y, z \rangle$, el vector normal unitario exterior es $\hat{n} = \langle x, y, z \rangle / R$ (el vector posición normalizado), y $\vec{F} \cdot \hat{n} = (x^2 + y^2 + z^2) / R = R$. El flujo es R por el área de la esfera: $R \cdot 4\pi R^2 = 4\pi R^3$.

Teorema de Stokes

La circulación de $\vec{F}$ alrededor de una curva cerrada C iguala el flujo del rotacional a través de cualquier superficie S que tenga a C como borde:

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot \vec{n} dS$$

La orientación de C y la normal $\vec{n}$ se relacionan por la regla de la mano derecha (el pulgar según $\vec{n}$, los dedos dan el sentido de C). Stokes generaliza el teorema de Green al espacio.

Ejemplo. Para $\vec{F} = \langle -y, x, 0 \rangle$ se tiene $\nabla \times \vec{F} = \langle 0, 0, 2 \rangle$. Sobre un disco de área A en el plano xy orientado hacia arriba, el flujo del rotacional es $2A$. Para el disco unitario, 2π , que coincide con la circulación por el borde: $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi$.

Teorema de Gauss (divergencia)

Si S es una superficie cerrada que encierra un volumen V , con normal exterior $\vec{n}$:

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS = \iiint_V \nabla \cdot \vec{F} dV$$

El flujo neto a través de la frontera iguala la integral de la divergencia en el interior. Es la formulación matemática de la conservación: lo que sale menos lo que entra es lo que se genera dentro. Es la base de la ley de Gauss del electromagnetismo.

Ejemplo. Para $\vec{F} = \langle x^2, y^2, z^2 \rangle$ en el cubo $[0, 1]^3$:

$$\nabla \cdot \vec{F} = 2(x + y + z), \quad \iiint_V 2(x + y + z) dV = 2 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} = 3$$

(cada una de las integrales de x , y y z sobre el cubo vale $\frac{1}{2}$). Para $\vec{F} = \langle x, y, z \rangle$ en la esfera de radio R : divergencia 3 y flujo $3 \cdot \frac{4}{3}\pi R^3 = 4\pi R^3$, el mismo resultado de la sección de flujo.

Ejercicios (20)

Nivel 1 · Divergencia y rotacional

- 1 Halla la divergencia de $\vec{F} = \langle x^2y, xy^2 \rangle$.
- 2 Halla la divergencia de $\vec{F} = \langle x^3, y^3, z^3 \rangle$ en el origen.
- 3 Halla el rotacional de $\vec{F} = \langle -y, x, 0 \rangle$.
- 4 Halla la divergencia de $\vec{F} = \langle xy, yz, zx \rangle$.
- 5 Determina si $\vec{F} = \langle 2x, 2y \rangle$ es conservativo.

Nivel 2 · Integrales de línea y potencial

- 6 Calcula $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ para $\vec{F} = \langle y, x \rangle$ sobre $\vec{r}(t) = \langle t, t^2 \rangle$, $t \in [0, 1]$.
- 7 Calcula el trabajo de $\vec{F} = \langle x, y \rangle$ de $(0, 0)$ a $(1, 1)$ por el segmento recto.
- 8 Halla el potencial de $\vec{F} = \langle 2xy, x^2 \rangle$.
- 9 Halla el potencial de $\vec{F} = \langle 2x, 3y^2 \rangle$.
- 10 Calcula el trabajo de $\vec{F} = \langle y, x \rangle$ de $(0, 0)$ a $(1, 1)$ por la parábola $y = x^2$.

Nivel 3 · Green y flujo

- 11 Aplica Green a $\oint_C x dy$ sobre el cuadrado unitario orientado antihorario.
- 12 Calcula $\oint_C (x dy - y dx)$ sobre el círculo unitario.
- 13 Usa Green para hallar el área encerrada por la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

14 Halla el flujo de $\vec{F} = \langle 0, 0, z \rangle$ a través del disco $z = 1, x^2 + y^2 \leq 1$, orientado hacia arriba.

15 Halla el flujo de $\vec{F} = \langle x, y, z \rangle$ a través de la esfera de radio R .

Nivel 4 · Stokes y Gauss

16 Verifica Stokes para $\vec{F} = \langle -y, x, 0 \rangle$ sobre el disco unitario del plano xy .

17 Verifica Gauss para $\vec{F} = \langle x, y, z \rangle$ en el cubo $[0, 1]^3$.

18 Verifica Gauss para $\vec{F} = \langle x^2, y^2, z^2 \rangle$ en el cubo $[0, 1]^3$.

19 Verifica Stokes para $\vec{F} = \langle -y, x, z \rangle$ sobre el disco unitario del plano xy .

20 Halla el flujo de $\vec{F} = \langle x, y, 0 \rangle$ a través de la esfera de radio 2 usando Gauss.

Respuestas

1 $\nabla \cdot \vec{F} = 2xy + 2xy = 4xy$.

2 $\nabla \cdot \vec{F} = 3x^2 + 3y^2 + 3z^2$; en el origen vale 0.

3 $\nabla \times \vec{F} = \langle 0, 0, 2 \rangle$.

4 $\nabla \cdot \vec{F} = y + z + x$.

5 Sí: $\nabla \times \vec{F} = 0$ y el dominio es todo el plano (simplemente conexo); potencial $f = x^2 + y^2$.

6 $\vec{r}'(t) = \langle 1, 2t \rangle, \vec{F}(\vec{r}(t)) = \langle t^2, t \rangle; \int_0^1 (t^2 + 2t^2) dt = \int_0^1 3t^2 dt = 1$.

7 $W = 1$: potencial $\frac{x^2+y^2}{2}$, y $f(1, 1) - f(0, 0) = 1 - 0 = 1$.

8 $f = x^2y + C$.

9 $f = x^2 + y^3 + C$.

10 $W = 1$: el campo es conservativo ($f = xy$) y el trabajo no depende del camino.

11 $P = 0, Q = x$; rotacional 1; $\iint_D 1 dA = 1$ (área del cuadrado).

12 Rotacional = 2; Green: $\iint_D 2 \, dA = 2\pi$; coincide con el doble del área.

13 Con $\vec{r}(t) = \langle a \cos t, b \sin t \rangle$: $A = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} ab \, dt = \pi ab$.

14 $\vec{F} \cdot \hat{n} = z = 1$ en el disco; flujo = $1 \cdot \pi = \pi$.

15 $\vec{F} \cdot \hat{n} = R$; flujo = $R \cdot 4\pi R^2 = 4\pi R^3$.

16 Circulación $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^{2\pi} 1 \, dt = 2\pi$; flujo de $\langle 0, 0, 2 \rangle$ por el disco = 2π . Coinciden.

17 $\nabla \cdot \vec{F} = 3$; $\iiint_V 3 \, dV = 3$ (volumen del cubo: 1); el flujo directo también es 3.

18 $\nabla \cdot \vec{F} = 2(x + y + z)$; $\iiint_V 2(x + y + z) \, dV = 2 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} = 3$.

19 $\nabla \times \vec{F} = \langle 0, 0, 2 \rangle$; flujo por el disco = 2π ; la circulación por el borde vale 2π .

20 $\nabla \cdot \vec{F} = 2$; $\iiint_V 2 \, dV = 2 \cdot \frac{4}{3}\pi(2)^3 = \frac{64\pi}{3}$.